PRONÓSTICO MENSUAL DE VOLUMEN

Marca 2: convertir una caída estructural en decisiones de planeación más precisas

Modelo de demanda | Enero 2023 – Diciembre 2025

DAVID CASTIBLANCO | DATA SCIENTIST

Prueba técnica

39,8%

del volumen total
corresponde a Marca 2

La oportunidad es mejorar la calibración sin perder capacidad de reacción

39,8%
Participación de Marca 2 en el volumen total

−59%
Caída del volumen promedio mensual entre 2023 y 2025

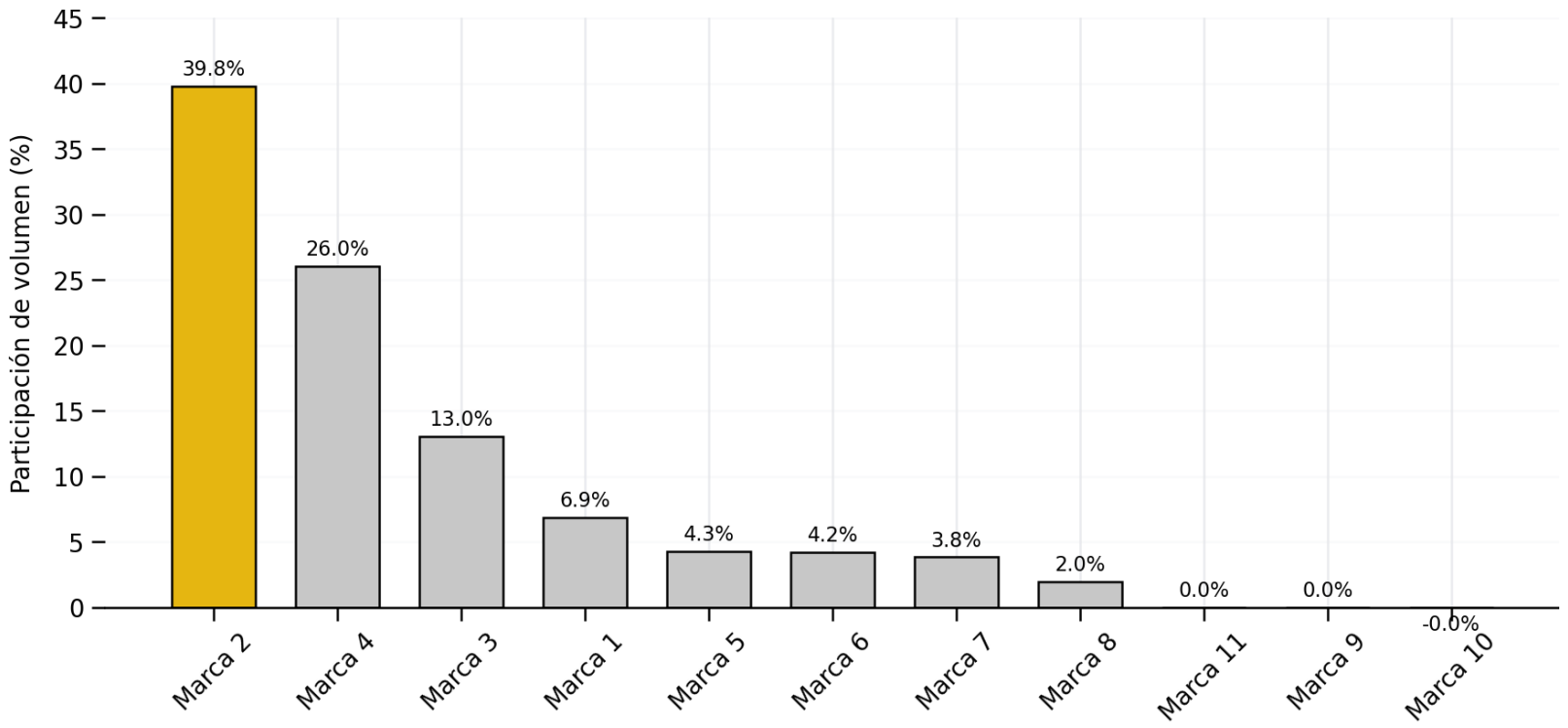
17,9%
WAPE del modelo operativo sobre 2025

−2,7%
Bias anual; calibración cercana al total real

Tres decisiones guían la solución

1	**Priorizar tendencia**	La señal dominante es la contracción estructural, no la estacionalidad.
2	**Seleccionar por precisión y calibración**	Elastic Net cede 2,4 pp de WAPE para reducir el Bias en 6,5 pp.
3	**Usar el forecast para planeación**	El modelo predice demanda; no identifica causalmente el precio óptimo.

Marca 2 es la prioridad: concentra 39,8% del volumen y 36,6% del NR



2,27 M hl

Volumen acumulado de Marca 2

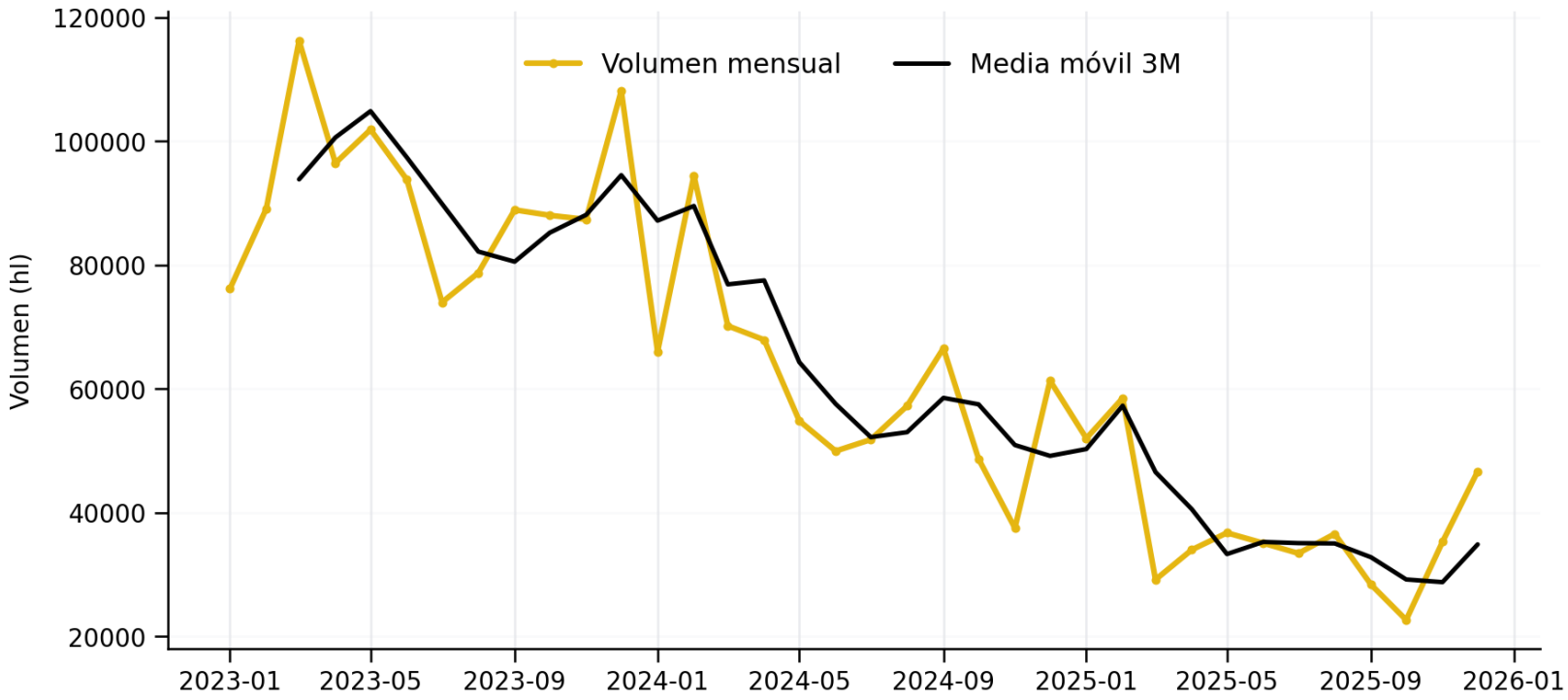
36 meses

Serie completa sin meses faltantes

Criterio de selección

Mayor volumen acumulado durante el periodo analizado. La anonimización obliga a reportar la marca como “Marca 2”.

La contracción estructural domina: el promedio mensual cae 59% en dos años

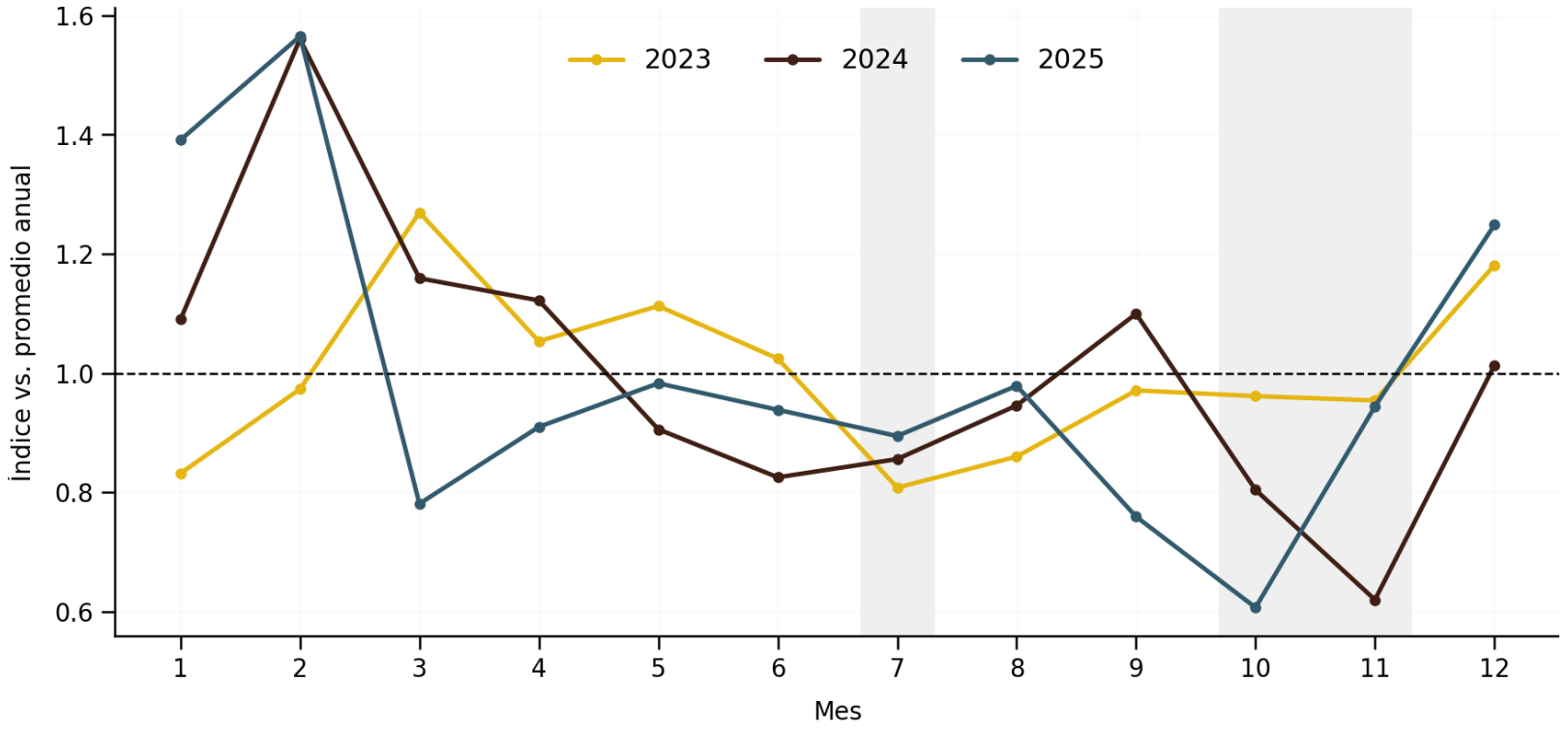


Qué significa para el modelo

- El mismo mes del año anterior sobreestima la demanda actual.
- La media móvil captura mejor el nivel reciente, pero Elastic Net la lleva a cero cuando incluye Trend.
- La predicción futura es sensible a una ruptura de la tendencia.

PATRÓN MENSUAL

La estacionalidad es moderada; diciembre es fuerte y julio–octubre–noviembre son débiles



0,464

Fuerza estacional: señal moderada

Lectura ejecutiva

- Diciembre supera el promedio anual en los tres años.
- Julio, octubre y noviembre permanecen por debajo del promedio.
- Febrero mejora el WAPE, pero su patrón no es estable en los tres ciclos.

Dos fuentes y cinco familias de modelos permitieron contrastar precisión, calibración e interpretabilidad



DATOS UTILIZADOS

Ventas por marca

324 filas · 11 marcas · 36 meses
Volume, NR y DN

Variables macro

87 filas · 5 conceptos
IPC mensual + indicadores trimestrales y anuales

DISEÑO DEL EXPERIMENTO

1	**Regresión lineal**	Benchmark interpretable
2	**Ridge**	Regularización L2
3	**Elastic Net**	L1 + L2; selección y estabilidad
4	**Random Forest**	No linealidad por ensamble
5	**Gradient Boosting**	Interacciones secuenciales

5 feature sets | 3 baselines: lag 1, lag 12 y media móvil 3M | Set test 2025

1	**Compact:** Dinámica reciente	→ Volume_lag_1,DN_lag_1,Avg_Price_lag_1,Is_December, Low_Season
2	**Initial:** Dinámica + IPC	→ Volume_lag_1,DN_lag_1,Avg_Price_lag_1,Is_December, Low_Season,IPC_lag_1
3	**Moving average:** Tendencia suavizada + IPC	→ Volume_MA_3,DN_lag_1,Avg_Price_lag_1,IPC_lag_1, Is_December,Low_Season
4	**Seasonal February:** Estacionalidad ampliada	→ Volume_MA_3,DN_lag_1,Avg_Price_lag_1,IPC_lag_1,Is_ February,Is_December,Low_Season
5	**Moving average trend:** Tendencia estructural	→ Volume_MA_3,DN_lag_1,Avg_Price_lag_1,Trend,Is_Dec ember,Low_Season

La muestra favorece modelos parsimoniosos: Elastic Net superó ampliamente a los árboles en precisión y Bias.

La metodología prioriza comparabilidad temporal, prevención de leakage y parsimonia

1
Objetivo
Log(Volume) mensual de Marca 2

2
Set de Test
Últimos 12 meses: 2025

3
Validación
TimeSeriesSplit dentro del train

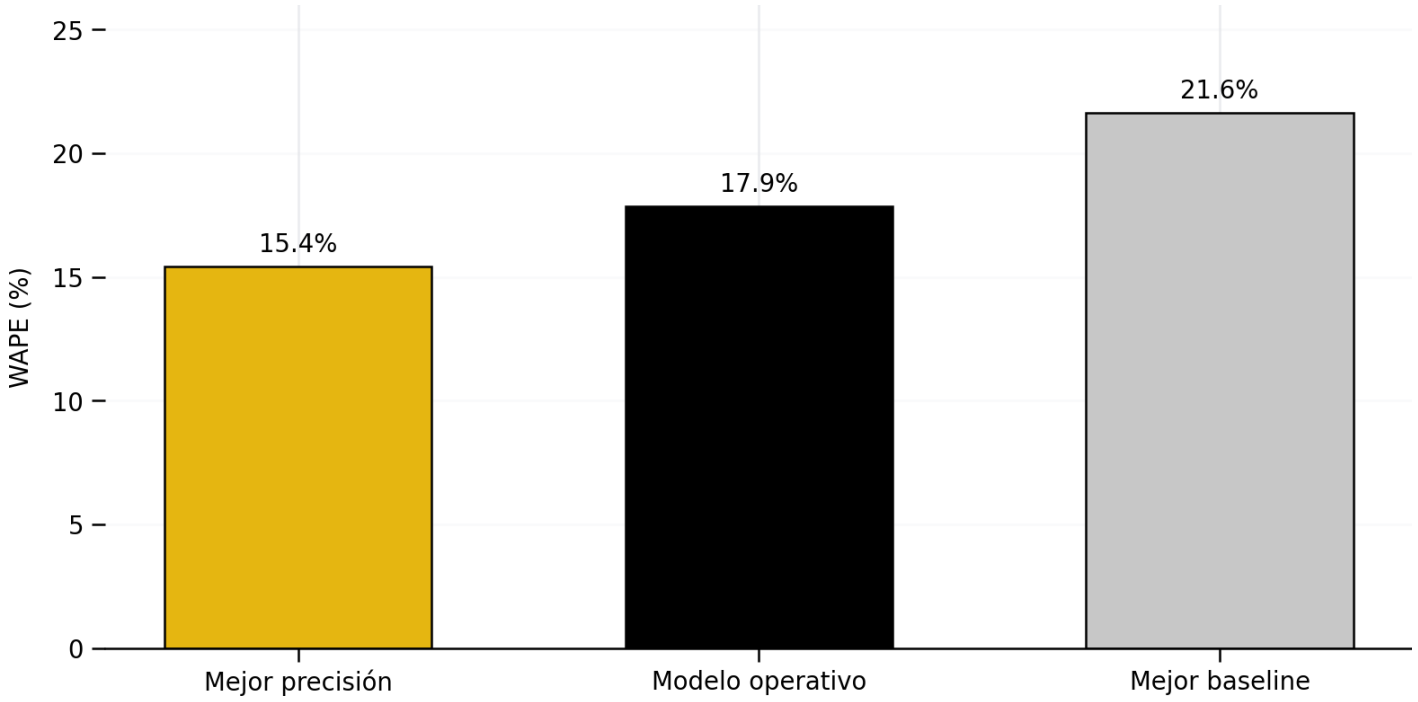
4
Selección
WAPE mínimo con |Bias| ≤ 7%

5
Producción
Refit sobre 33 filas útiles

Variables evaluadas

Dinámica	Volume lag 1, media móvil 3M, lag 12	**Comercial**	DN lag 1, precio implícito lag 1
Calendario	Diciembre, temporada baja, febrero	**Contexto**	IPC lag 1 vs. tendencia explícita

Elastic Net ofrece el mejor equilibrio operativo: 17,9% WAPE y −2,7% Bias



Decisión

Seleccionar moving_average_trend + ElasticNet

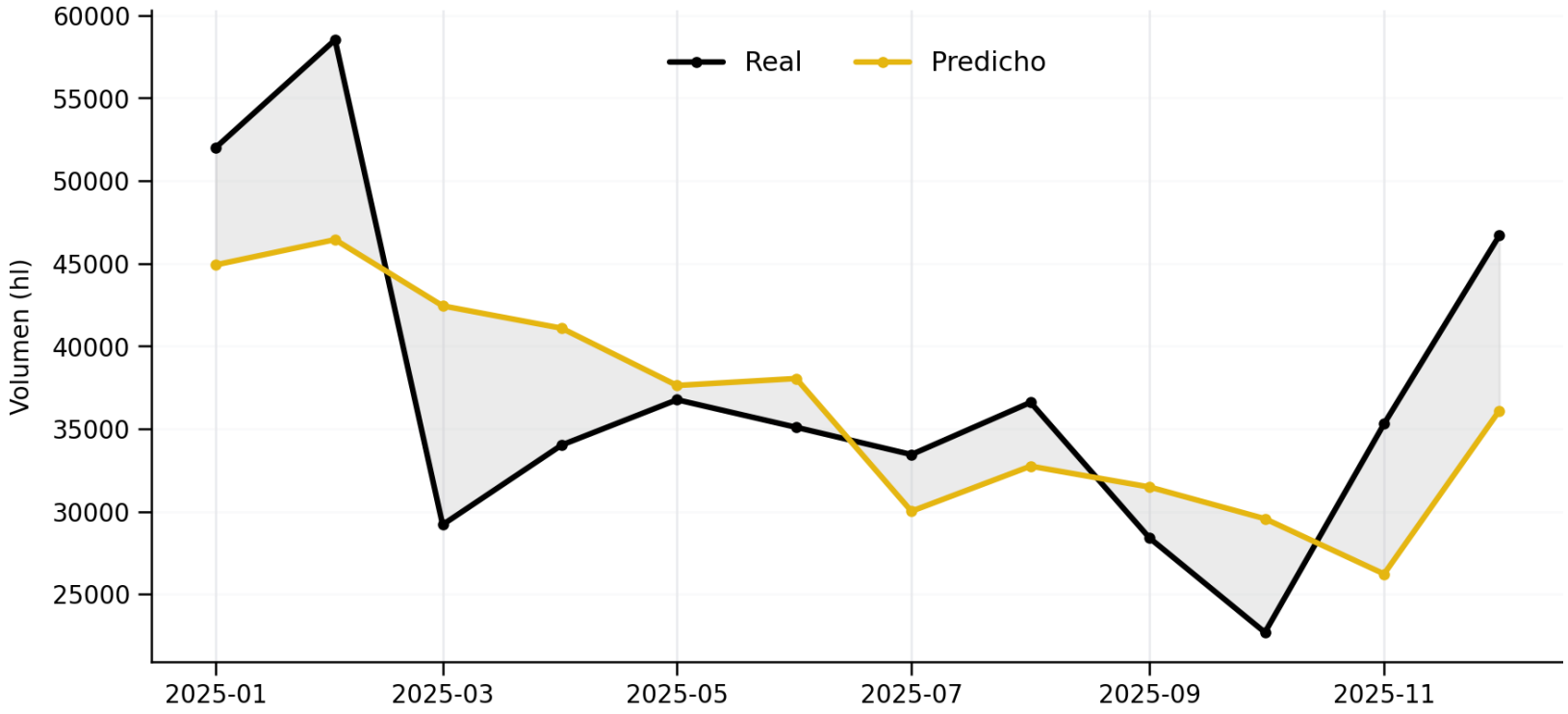
α = 0,01 | L1 ratio = 0,75

Trade-off explícito

La regresión lineal logra 15,4% WAPE, pero sobreestima 9,2%. Elastic Net cede 2,4 pp de precisión para reducir el Bias a −2,7%.

DESEMPEÑO EN HOLDOUT 2025

El modelo reproduce la trayectoria anual y estima 436,7 mil hl frente a 448,8 mil hl reales



448,8 k hl

Volumen real de 2025

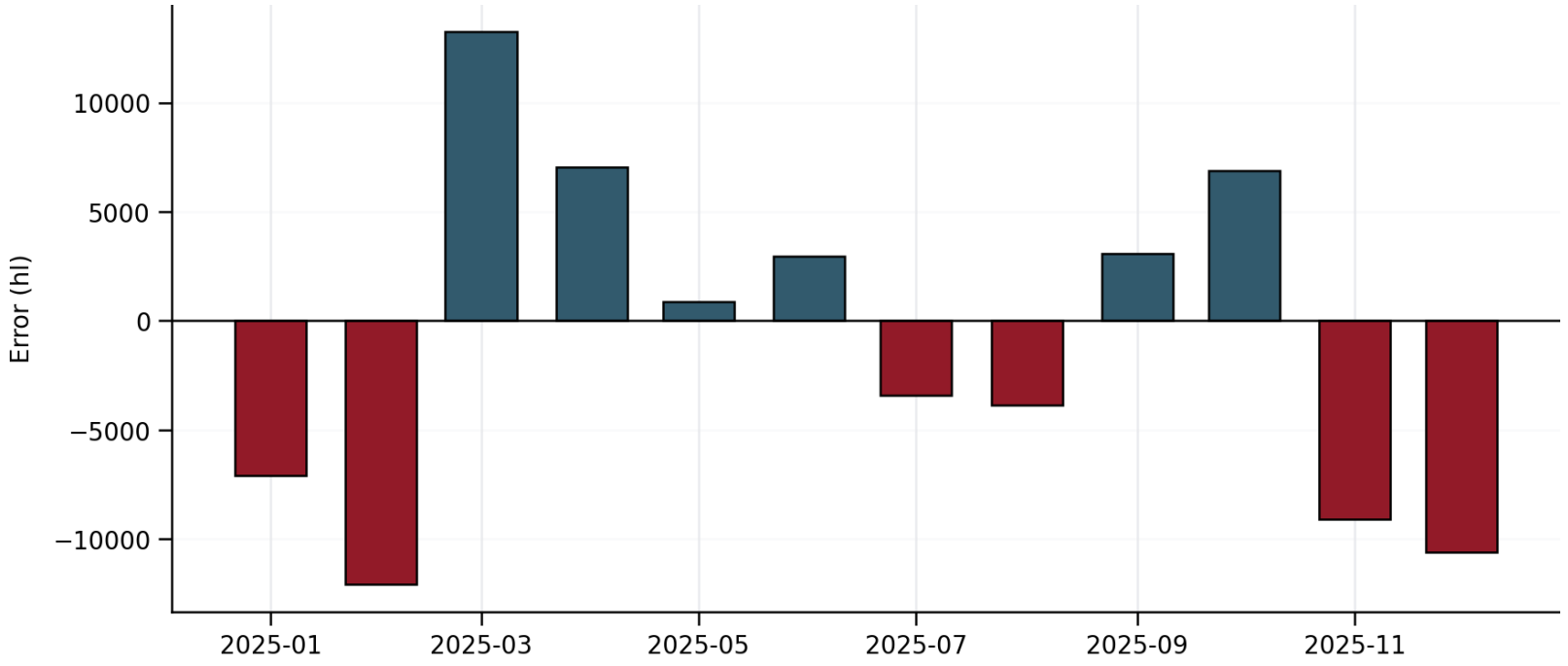
436,7 k hl

Volumen pronosticado

−12,1 k hl

Diferencia anual

El mayor riesgo del modelo está en cambios abruptos, no en un sesgo anual persistente



45,3%

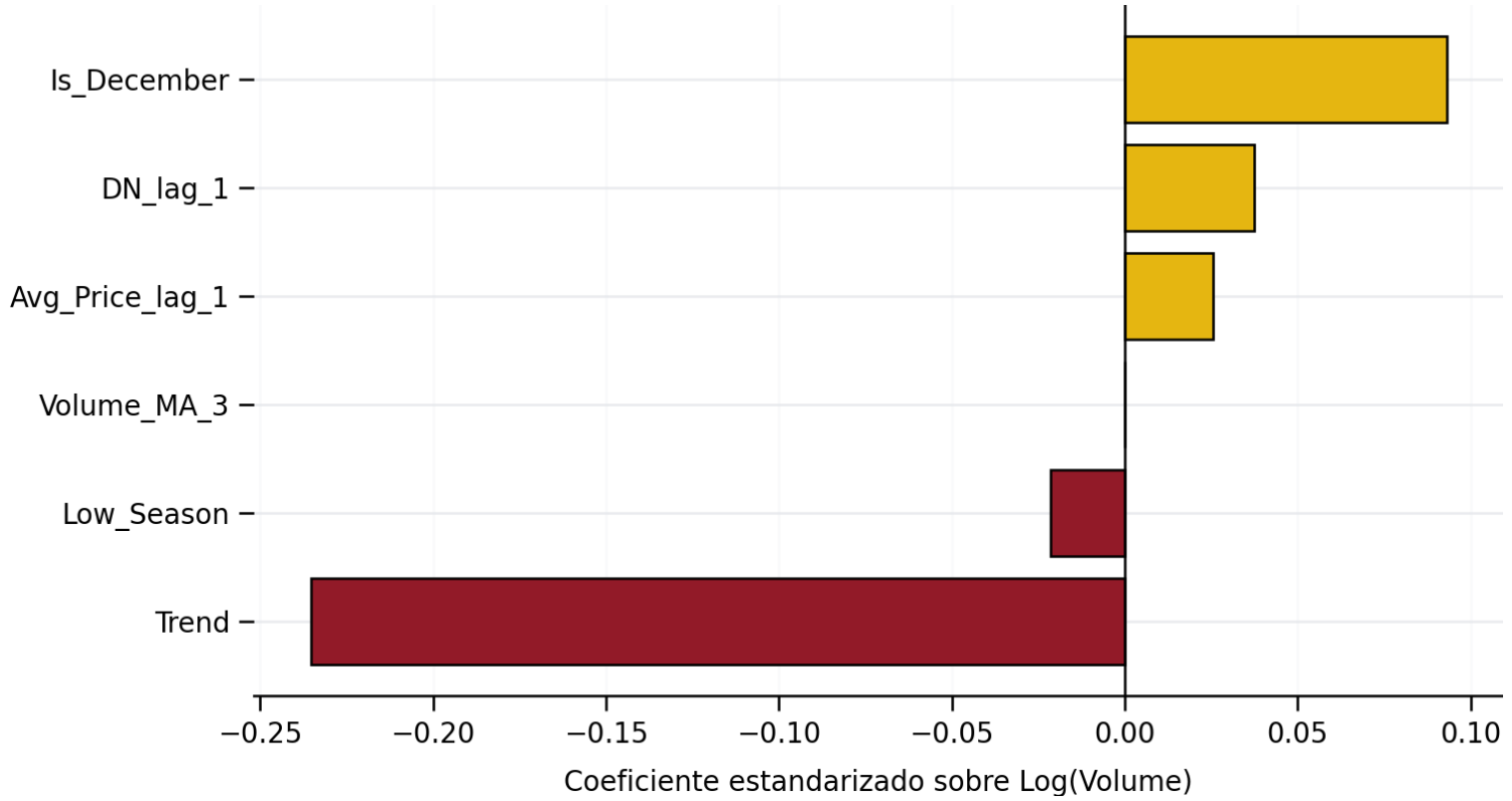
Mayor error porcentual: marzo 2025

Implicación para operación

El Bias anual es bajo, pero la variación mensual puede superar el nivel promedio de error. Para inventarios, acompañar el forecast con bandas de seguridad y revisión de eventos comerciales.

Monitorear WAPE y Bias rolling 3M

La tendencia explica la mayor parte de la señal; estacionalidad y DN aportan ajustes incrementales



Cómo leer los coeficientes

Trend	Principal señal negativa; captura la contracción sostenida.
Diciembre	Ajuste positivo recurrente.
DN lag 1	Asociación positiva con cobertura / base comercial.
Precio lag 1	Coeficiente positivo pequeño; no implica causalidad.
MA 3M	Elastic Net lo lleva a cero al incluir Trend.

Coeficientes estandarizados sobre Log(Volume); útiles para dirección y magnitud relativa, no para inferencia causal.

El modelo soporta planeación de demanda, pero no identifica el precio óptimo

SÍ PUEDE RESPONDER

- ✓ Pronóstico mensual bajo condiciones similares a las observadas.
- ✓ Riesgo de sobre / subestimación anual y mensual.
- ✓ Aporte predictivo de tendencia, estacionalidad y variables comerciales.
- ✓ Necesidad de ajustar inventario ante meses de alta incertidumbre.

NO PUEDE RESPONDER

- ✗ Elasticidad causal: “+1% en precio genera −X% en volumen”.
- ✗ Precio óptimo o nivel de descuento recomendado.
- ✗ Efecto separado de precio, mix, promoción y disponibilidad.
- ✗ Forecast multimes sin supuestos futuros para DN, precio y contexto.

SIGUIENTE EVOLUCIÓN DEL MODELO

Cinco fuentes adicionales pueden convertir el forecast en una herramienta más accionable

PRIORIDAD 1 · DATOS INTERNOS

Promociones y descuentos

Precio regular, precio promocional, profundidad y duración del descuento.

Separar efecto precio de actividad promocional.

Disponibilidad e inventario

Fill rate, quiebres, días sin inventario y disponibilidad por SKU.

Evitar atribuir a demanda una restricción de oferta.

Demanda digital

Sesiones, usuarios activos, conversión, órdenes y recompra.

Anticipar cambios de demanda antes del cierre mensual.

Mix y granularidad

SKU, presentación, canal, ciudad, cliente y occasion.

Controlar composición y estimar elasticidades más confiables.

PRIORIDAD 2 · CONTEXTO EXTERNO

Calendario y mercado

01 Festivos, quincenas y número de fines de semana

02 Partidos de fútbol y eventos de alto consumo

03 Clima por ciudad: temperatura y precipitación

04 Precio y promociones de competidores

05 Confianza del consumidor e ingreso disponible

Para decisiones de precio, la condición mínima es separar precio regular, descuento y mix a nivel SKU–canal–mercado.

Secuencia recomendada
1) Promoción + disponibilidad → 2) digital + mix → 3) señales externas

La implementación requiere un ciclo mensual de forecast y un refit trimestral

1

Preparar

Incorporar último mes, validar calidad y continuidad

2

Predecir

Generar forecast de un paso y rango de seguridad

3

Medir

Actualizar WAPE, Bias y error por mes

4

Decidir

Ajustar inventario y revisar eventos comerciales

5

Reentrenar

Refit trimestral o ante ruptura estructural

Indicadores de control

WAPE rolling 3M

Activar revisión si supera 25%

|Bias| rolling

Reentrenar si supera 10%

Data quality

0 meses faltantes / 0 duplicados

Drift

Precio, DN y volumen fuera de rango